

조음 음운 장애 아이들을 위한 가정용 학습 앱



• 아이의 발음을 함께 듣는 시간 •



조음음운장애란?

조음·음운·인지언어 과정의 결함으로 말소리를 부정확하게 산출하는 장애

조음음운장애 아동 예시
사과를 '다과'로 발음하는 경우

올바른 발음

사과



정확한 발음 : 사과

→

조음음운장애 아동의 발음

다과



잘못된 발음 : 다과

💡 '사과'의 첫소리인 /ㅅ/ 를 정확하게 발음하지 못하고 /ㄷ/ 으로 대체하는 예시입니다.

출처 : 김성태 (2019). 소아의 말소리 장애. 임상이비인후과, 30(2), 176-181.



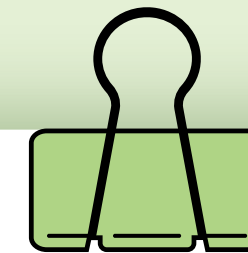
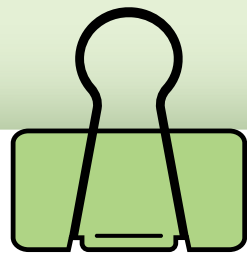
조음 음운 장애는!

조음음운장애는 단순한 발음 문제가 아닌 아동의 의사소통 능력과 학습 사회·정서 발달에 장기적인 영향을 미치기 때문에 **조기 개입**이 중요합니다.



왜 조음 음운 장애 아동을 조사하였는가?

한 명의 친구를 떠올리며 시작한 프로젝트였지만,
조사할수록 비슷한 어려움을 겪는 아이들이 많다는 것을 알게 되었습니다.
그래서 실제 데이터와 현장의 목소리를 조사했습니다.



지속적인 치료 필요

조음장애는 전체 언어장애인의 약 80% 이상을 차지하며(Van Riper & Emerick, 1984), 특히 3세에서 11세 사이의 아동 중 약 7.5%의 아동이 조음치료를 받아야 할 정도의 조음음운장애를 갖고 있다(Shriberg & Kwiatkowski, 1994). 비교적 명확하게 알려진 조음음운장애의 원인으로는 구조적, 신경학적, 청각적

**전문적 피드백
없는 시간 99%**
(주 168시간 중
비치료 시간 비중)

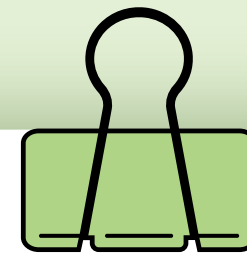
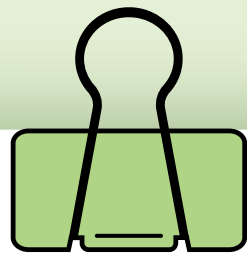
공공 대기 1년 이상
(공공 언어재활
인프라 한계)

***학령기 아동의 약 5~6%가 조음음운장애를 경험하고 있지만
주 1회 치료만으로는 충분한 개선 효과를 기대하기 어렵습니다.**

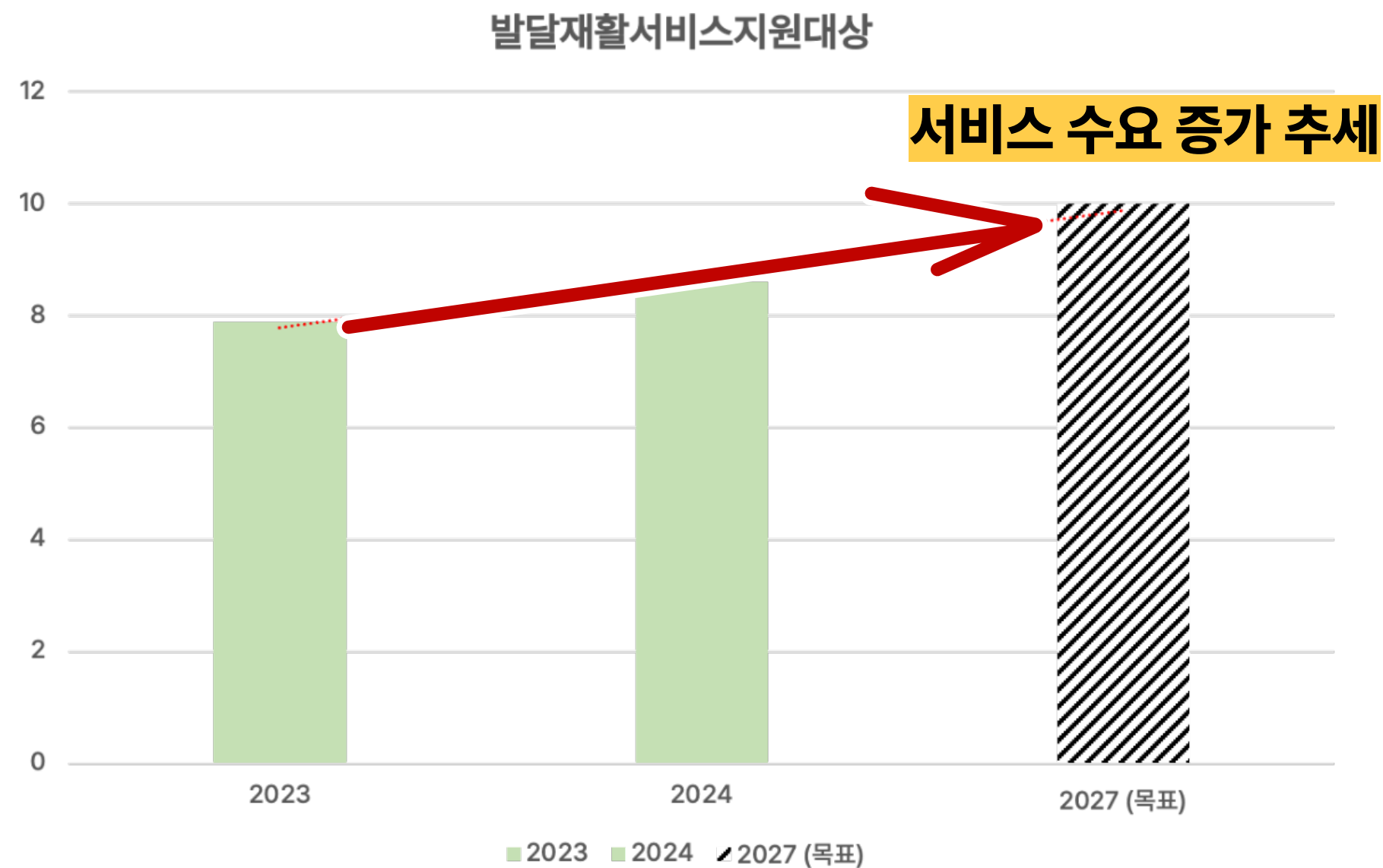
출처 : 기능적 조음음운장애아동과 일반아동의 음운인식과 읽기능력의 비교 및 상관

출처 : 보건복지부 발표 (2023.01.12) 발달재활서비스 지원 대상 6만 9천 명 → 7만 9천 명 (1만 명 확대)

출처 : 보건복지부, 제24회 장애인정책조정위원회 (2023.3), 보건복지부, 2024년 장애인정책 주요 추진과제 (2024.1), 보건복지부 위 조정위원회 (2027년까지 확대 계획)

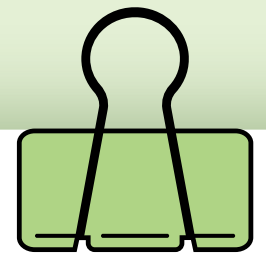


또한 서비스 수요 역시 지속적으로 증가중



출처 : 보건복지부 발표 (2023.01.12) 발달재활서비스 지원 대상 6만 9천 명 → 7만 9천 명 (1만 명 확대)

출처 : 보건복지부, 제24회 장애인정책조정위원회 (2023.3), 보건복지부, 2024년 장애인정책 주요 추진과제 (2024.1), 보건복지부 위 조정위원회 (2027년까지 확대 계획)



기존 문제 해결 동향

정부는 발달재활서비스 지원 대상을 지속 확대하고 있습니다.

연간 300만원 이상이 필요하지만,
실질적인 지원은 100만원이 한계

출처 : 발달재활서비스 "바우처 단가", "소득 기준"만 손보면 되나? - 2024.10.22

출처: miso.kr 종로-언어치료-전문-센터-비용



수요기관 인터뷰

가정에서의 치료는 **한계 존재**

1. 주관적인 피드백 2. 피드백의 공백 3. 낮은 학습 지속성

연번	기관명	기관 유형	접촉 방식	진행 단계
1	햇살아래보듬이 나눔이어린이집	장애전문 어린이집 부설 언어치료실	현장 방문·면담	실증 협력 확정
2	늘봄아동발달센터 (장위동)	아동·청소년 발달상담	유선·서면	협의 진행 중

*** 실증 협력 확정**

장애전문 어린이집 부설 언어치료실 이윤주 치료사님 (15년 경력)



Persona 설정



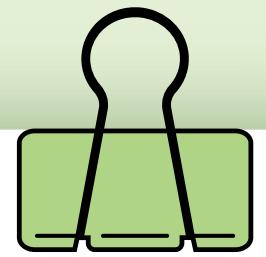
38세 맞벌이 직장인 김은주씨
초등학교 2학년 자녀 이한결(조음음운장애 진단)

해결해야하는 NEEDS

부모님 : 지속적인 치료 + 통계 파악

조음음운 장애아동 : 재밌게 치료

- ☑ 아이가 꾸준히 발음을 연습했으면 좋겠어요
- ☑ 집에서도 치료 효과를 이어가고 싶어요

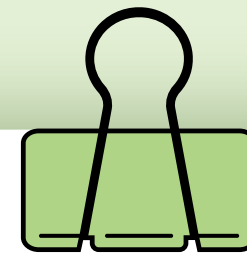
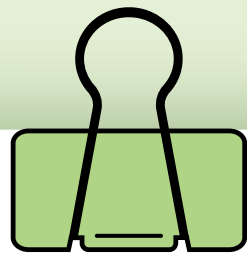


Solution



• 아이의 발음을 함께 듣는 시간 •

**객관적인 AI 발음 분석과 게임형 학습,
학습 기록 공유를 통해 치료실 밖 피드백 공백을
해소하고 보호자와 치료사가 함께 아이의 성장을 지원합니다.**



AI모델설계

$$\text{PCC} = \text{정확 자음} \div (\text{모든 자음}) \times 100$$

발화 표본에서 정확히 발음한 **자음의 비율**.
모음은 세지 않고 **목표 자음만 채점**.

$$\text{PER} = (\text{삽입} + \text{삭제} + \text{치환}) \div (\text{정답음소}) \times 100$$

정답 음소와 예측 음소의 **편집 거리**로 산출한 오류율.
음소 단위로 채점하며 **낮을 수록 정확한 음성 인식**.

출처 :Shriberg, L. D., & Kwiatkowski, J. (1982). Phonological Disorders III: A Procedure for Assessing Severity of Involvement. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 47(3), 256–270. (Appendix B, p.267, Results, pp.260–265)

출처 : Kim, D. H., Jeong, J. W., Kang, D., Ahn, T., Hong, Y., Im, Y., Kim, J., Kim, M. J., & Jang, D.-H. (2025). Usefulness of Automatic Speech Recognition Assessment of Children With Speech Sound Disorders: Validation Study. *Journal of Medical Internet Research*, 27, e60520. (Results)

Levenshtein 1966, Baevski 2020 (wav2vec 2.0)



AI 학습 파이프 라인 & 학습 조건

아동의 발화가 실시간 피드백이 되기까지 — 3단계 처리 흐름과 음소 인식기 학습 설정

처리 흐름 3단계

1) 음성 인식

아동 발화를 Wav2Vec2-XLS-R로 IPA 음소 단위로 변환

2) 정확도 분석

g2pK 목표 음소와 정렬해 자음정확도(PCC)·음운변동 자동 산출

3) 피드백 제공

게임형 인터페이스로 오류 음소를 시각화하고 가정 학습 지원



AI 학습 파이프 라인 & 학습 조건

아동의 발화가 실시간 피드백이 되기까지 — 3단계 처리 흐름과 음소 인식기 학습 설정

음성 인식기 처리 예시

사과

1. 목표 발음

S A K W A

2. AI 인식결과

S A K W A

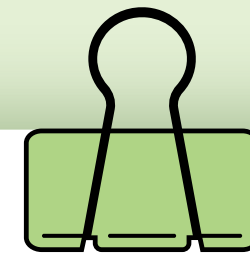
다과

1. 목표 발음

S A K W A

2. AI 인식결과

t A K W A



AI 학습 파이프 라인 & 학습 조건

아동의 발화가 실시간 피드백이 되기까지 — 3단계 처리 흐름과 음소 인식기 학습 설정

음성 인식기 처리 예시

사과

1. 목표 발음

S A K W A

2. AI 인식결과

S A K W A

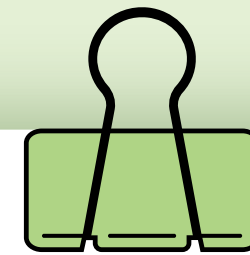
다과

1. 목표 발음

S A K W A

2. AI 인식결과

t A K W A



AI 학습 파이프 라인 & 학습 조건

아동의 발화가 실시간 피드백이 되기까지 — 3단계 처리 흐름과 음소 인식기 학습 설정

음성 인식기 처리 예시

사과

1. 목표 발음

S A K W A

2. AI 인식결과

S A K W A

자음 2/2 정확 **PCC 100**

다과

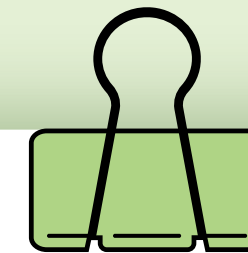
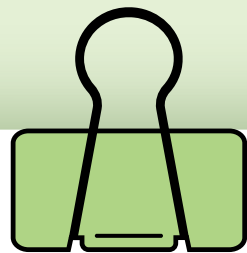
1. 목표 발음

S A K W A

2. AI 인식결과

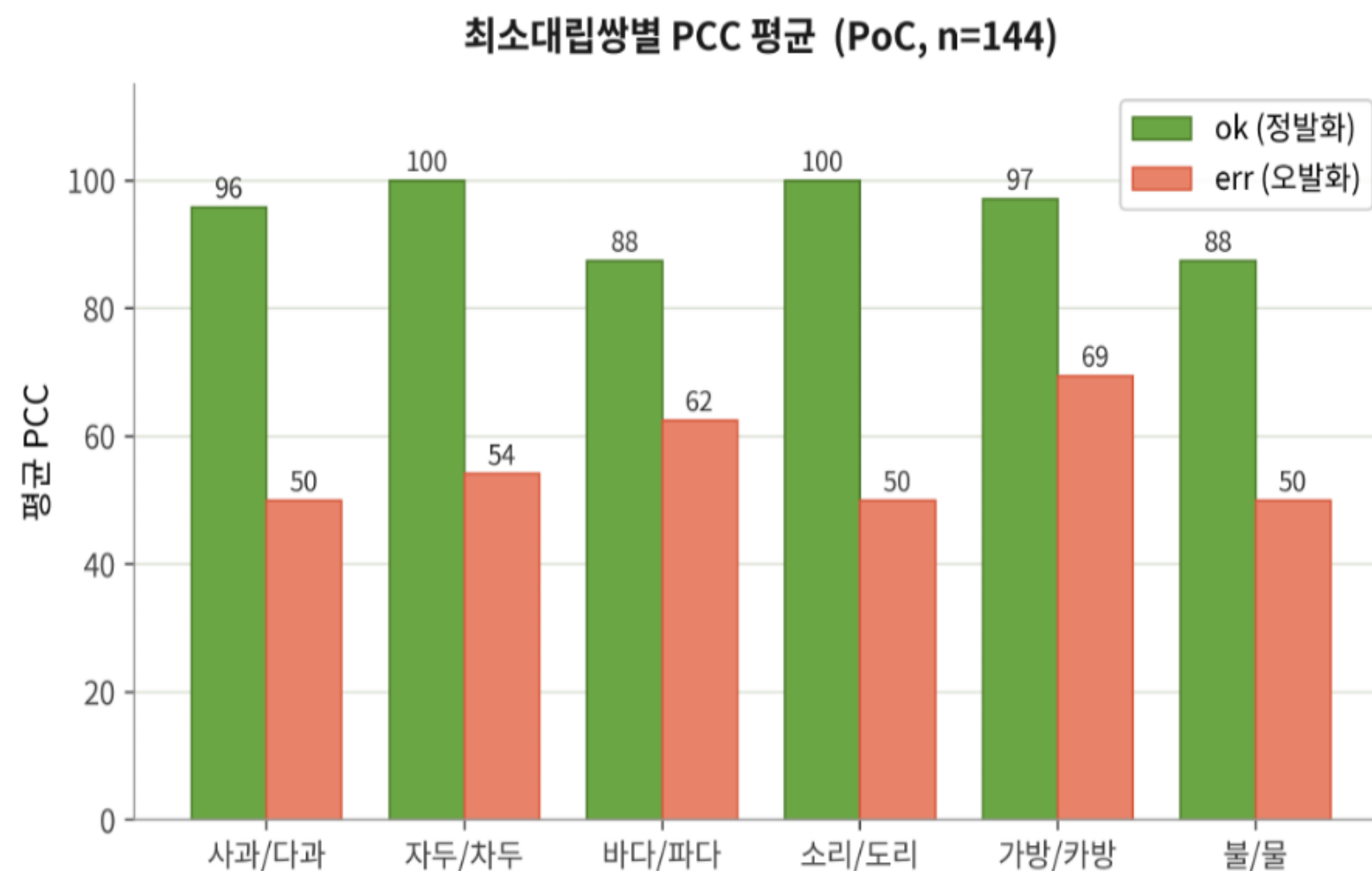
t A K W A

자음 1/2 정확 **PCC 50**



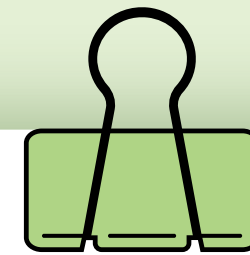
AI 학습 결과

정상 발화 최소대립쌍 144개 샘플로 음소 판별·PCC 산출이 작동함을 확인



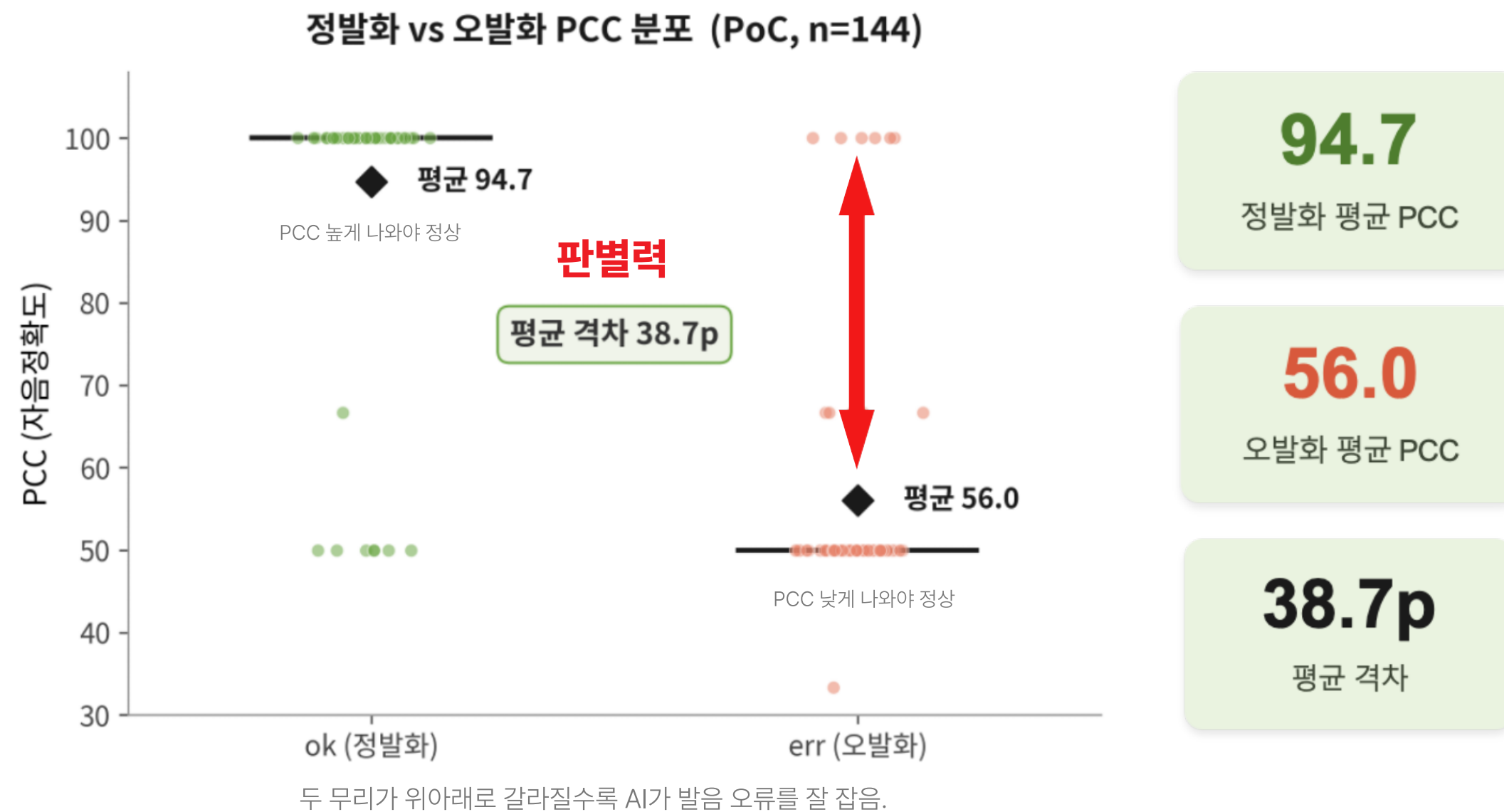
중증도	PCC 범위
경도 (Mild)	85-100%
경중도 (Mild-moderate)	65-85%
중등도-중증 (Moderate-severe)	50-65%
중증 (Severe)	50% 미만

출처 : PCC 지표(Shriberg & Kwiatkowski, 1982), 동일 모델의 한국 아동 조음장애 평가 타당성 ICC 0.984 (Kim et al., JMIR, 2025)

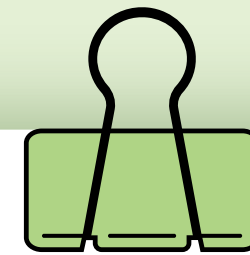


AI 학습 결과

정발화와 오발화의 PCC 분포 차이를 통해 발음 판별력을 확인



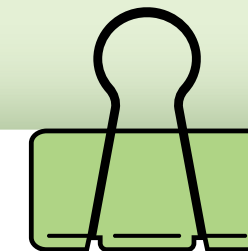
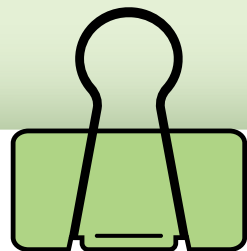
출처 : PCC 지표(Shriberg & Kwiatkowski, 1982), 동일 모델의 한국 아동 조음장애 평가 타당성 ICC 0.984 (Kim et al., JMIR, 2025)



왜? 상용 STT를 못쓰는가?

상용 STT는 언어 모델의 자동 교정으로 조음 오류를 은폐 → 치료 목적에 부적합





AI 실증 결과

무의미어 320개 발화로 자체 모델이 상용 STT대비 2.16배 높은 정확도를 보임을 확인

모델별 PER 비교

모델	정발음	오발음	PER 감소율
1위 자체 (OWN)	22.20%	39.35%	22.2 %
2위 OpenAI Whisper	30.42%	43.14%	30.42%
3위 NAVER CLOVA	48.08%	57.33%	48.1%

22.2

자체 모델 PER (%)

48.1

CLOVA PER (%)

2.16배

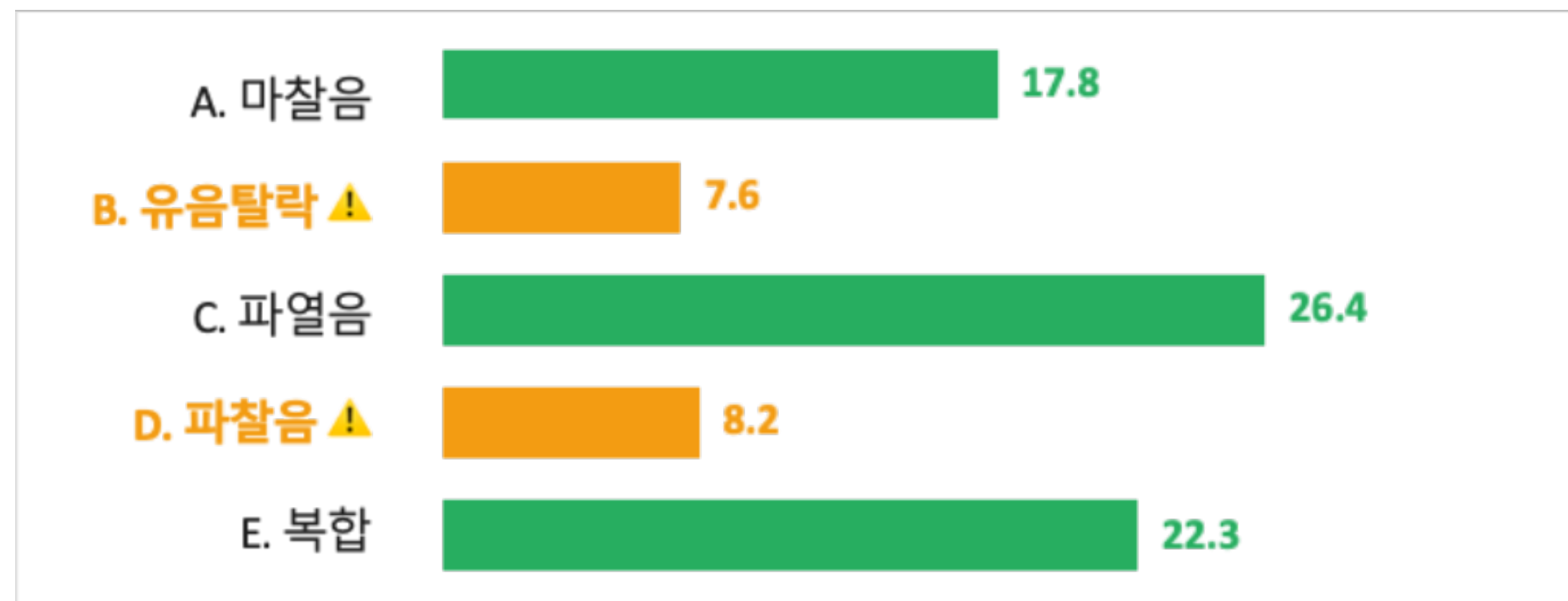
평균 격차



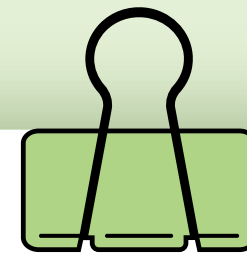
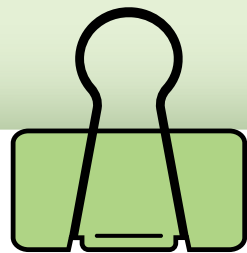
AI 실증 결과

무의미어 320개 발화로 자체 모델이 상용 STT대비 2배 이상 정확함을 검증

카테고리별 오조음 감지력 (Δ pp)



* pp = 퍼센트 포인트 (두 % 값의 차이)



AI 실증 결과

4명의 화자에서 일관된 성능 유지 확인

화자별 성능 비교

화자	자체 모델	vs CLOVA	vs Whisper
spk01	22.1%	48.6%	31.0%
spk02	23.4%	49.2%	32.2%
spk03	21.6%	47.8%	30.6%
spk04	23.0%	49.0%	31.7%

모든 화자에 일관적 성능 유지

다양한 화자 연령과 발화 조건에서도
PER가 안정적으로 유지

상용 STT 대비 전반적으로
낮은 PER 달성

화자 일반화 성능을 통해
실사용 가능성 입증

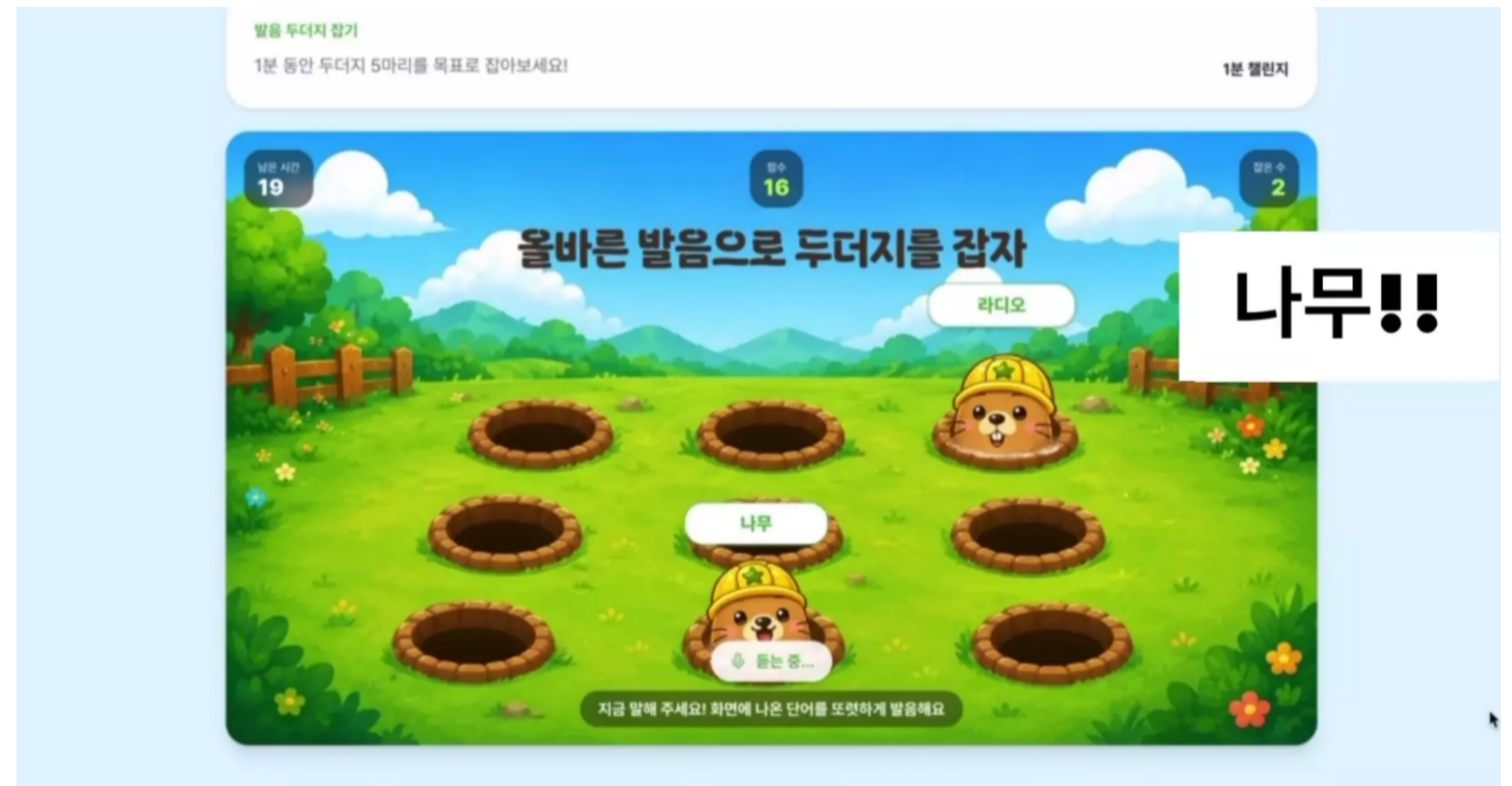
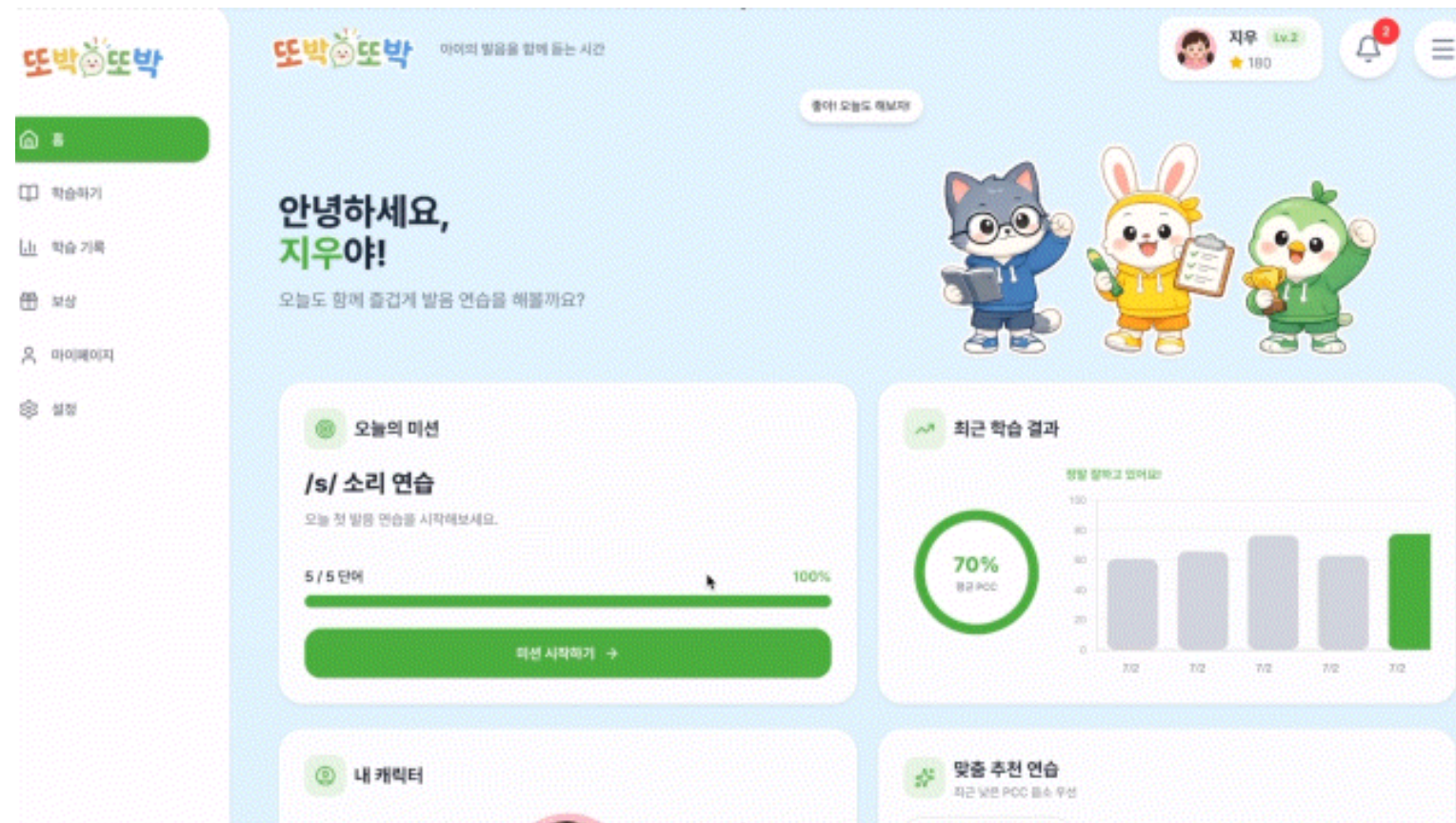


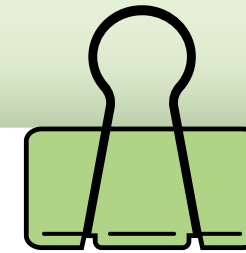
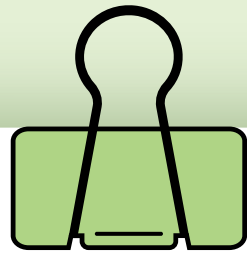
아동을 위한 음성 바탕 게임 UI + 부모님을 위한 분석 UI

프로토타입 (AI 모델 + 백엔드 + 프론트엔드 연결)

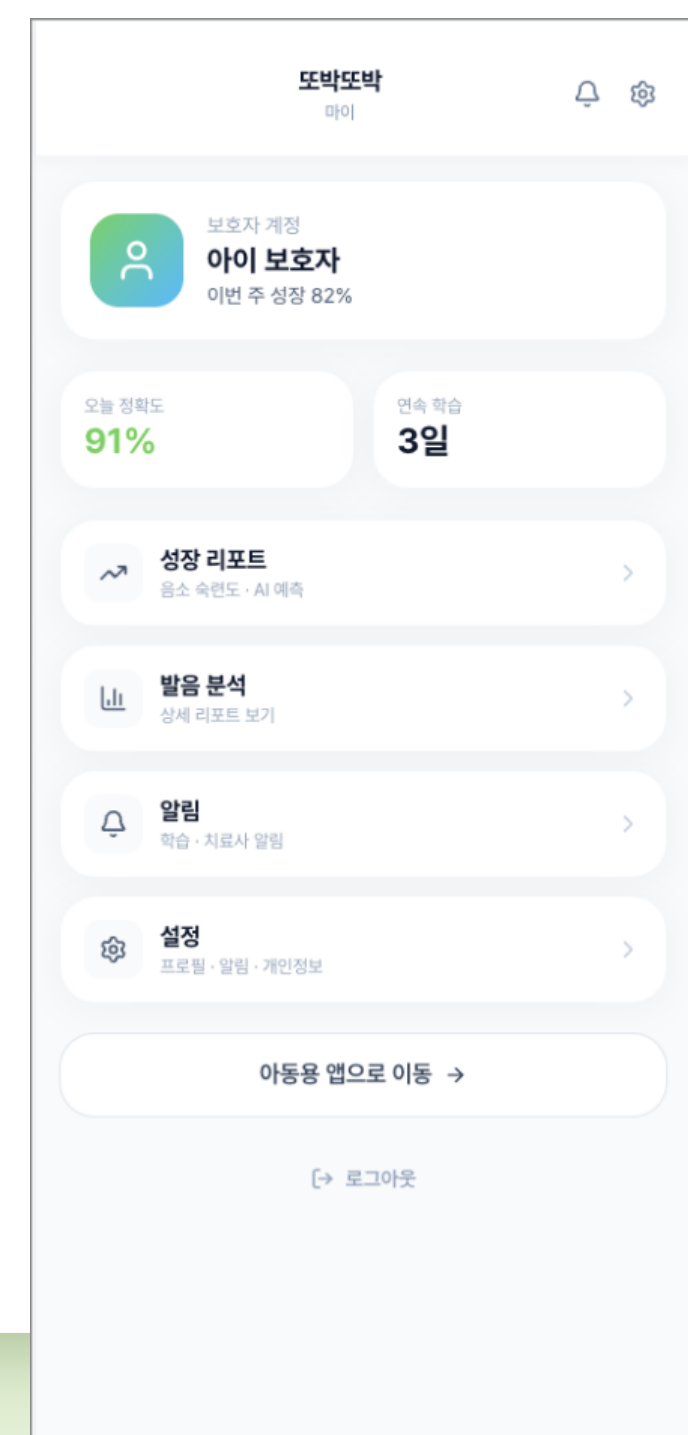
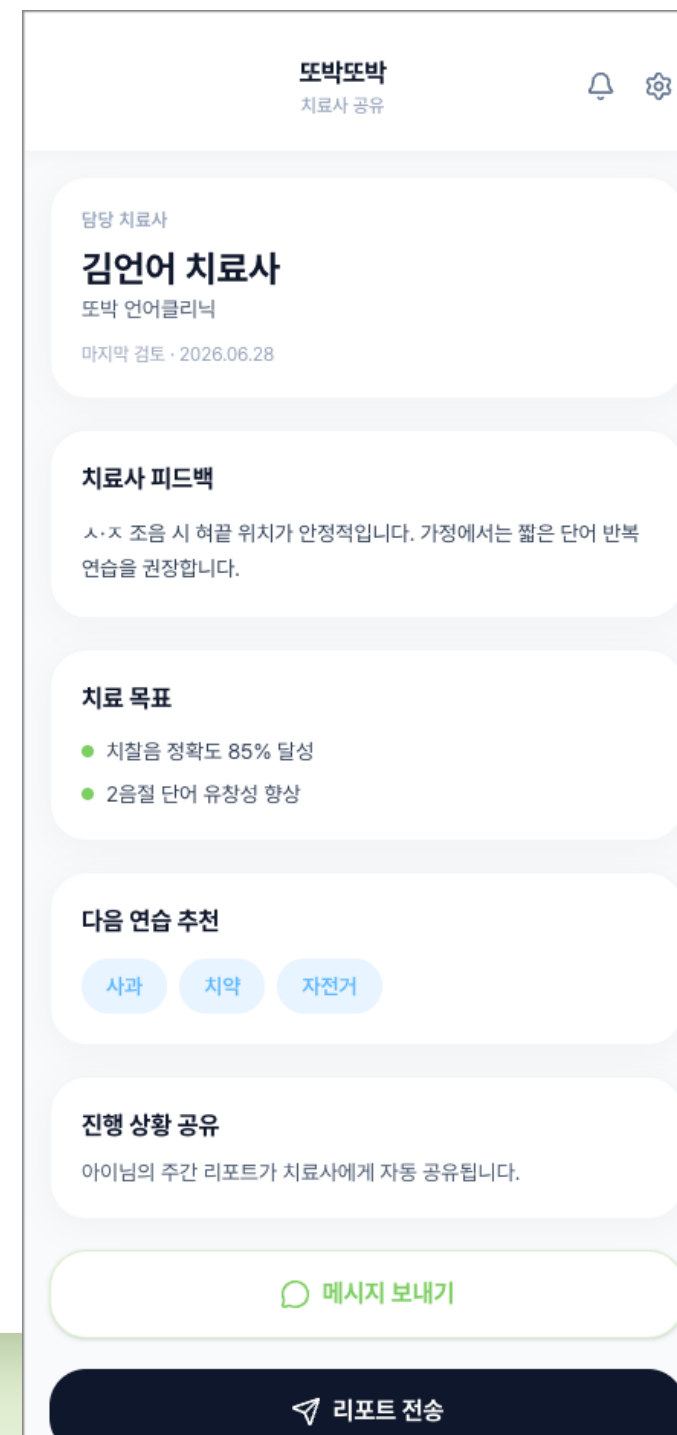
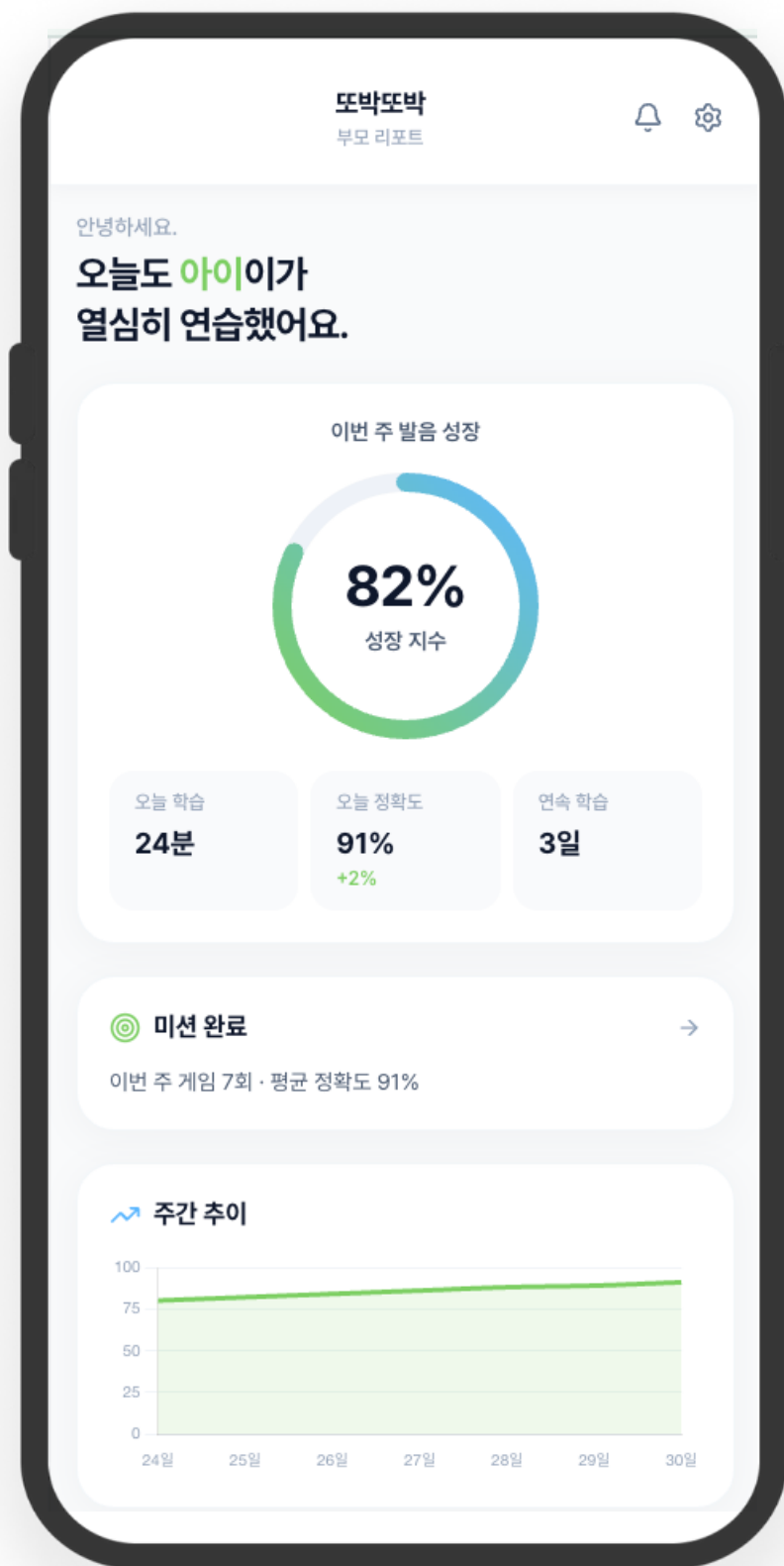
<https://ddobakddobak.harvester.kr/>

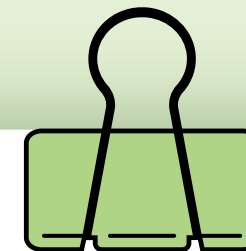
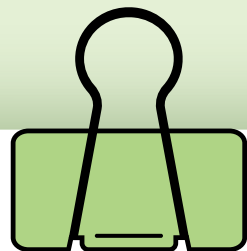
게임 시연 영상



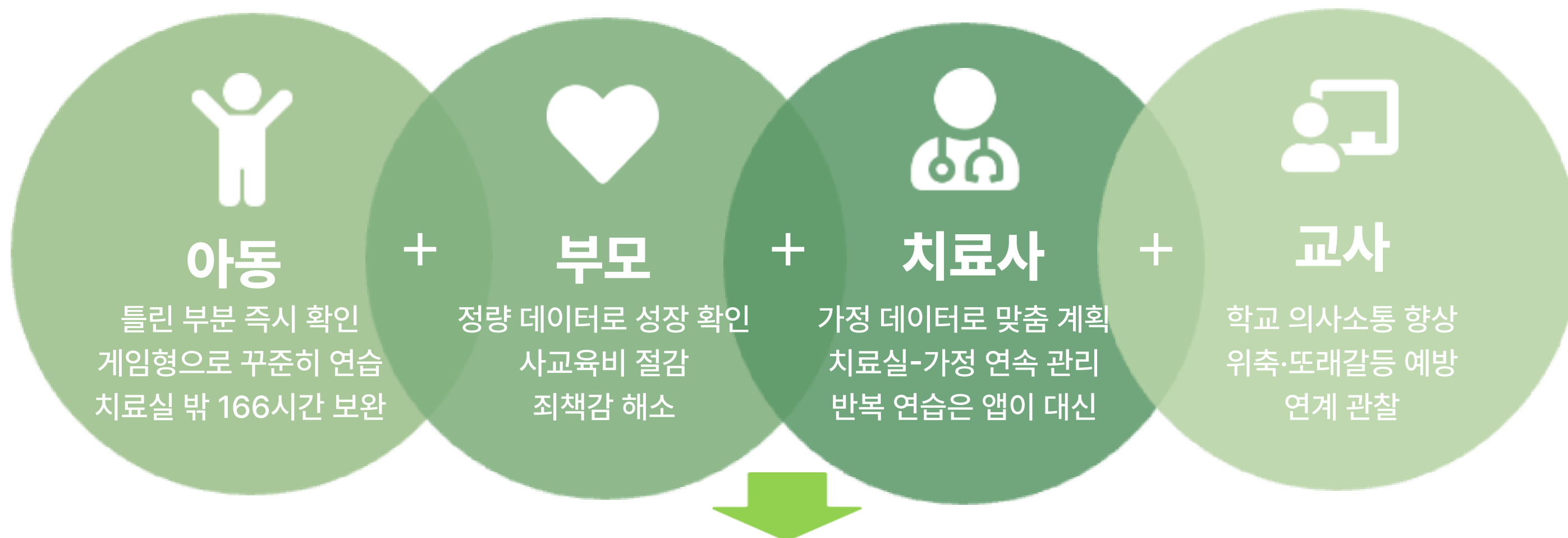


부모님을 위한 분석 UI



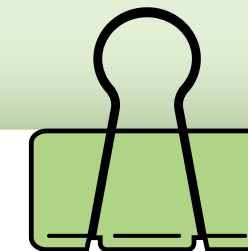
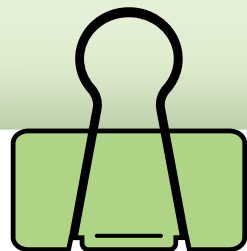


기대효과

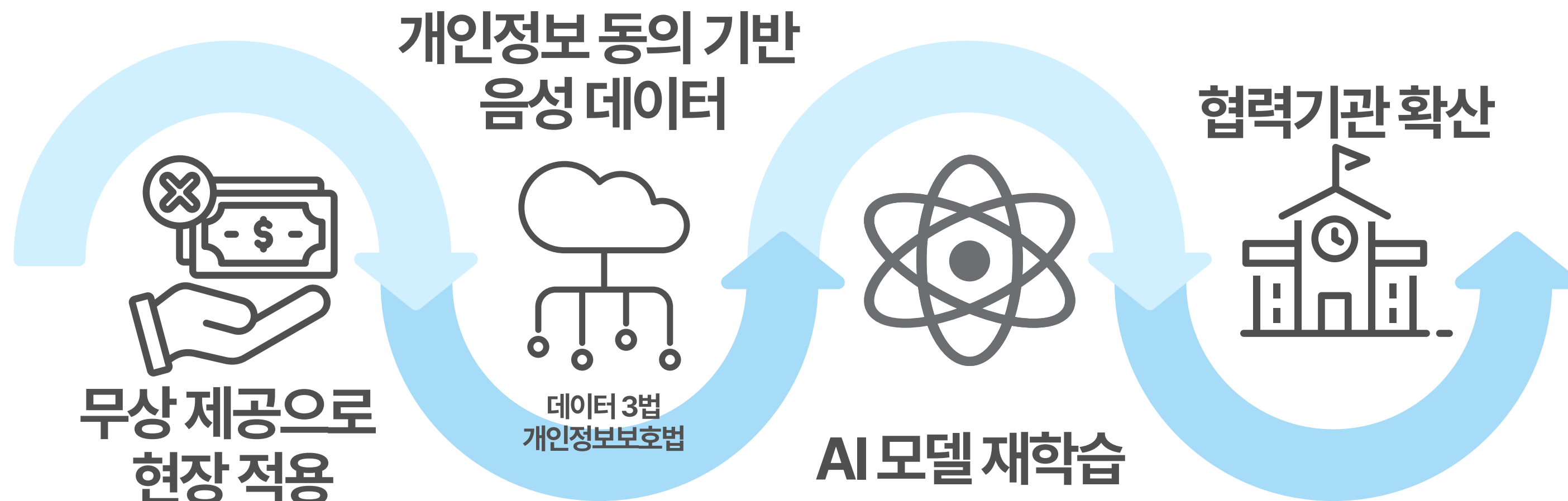


아동 1명당 연 약 117만원 절감
이용 아동 1만 명 기준 연 **약 117억원 사회적 절감**

회당 자기부담 = 실단가 54,472원 - 바우처 30,000원 = 24,472원 | 월 = 24,472원 × 4회(주1회 대체) = 97,888원 | 연 = 97,888원 × 12개월 = 1,174,656원



향후계획



의료 AI 음성 에이전트 글로벌 시장

CAGR 37.79 %

2024년 4억 6,800만 달러

2030년 31억 7,590만 달러

출처 : Grand View Research, AI Voice Agents in Healthcare Market Report (2024)

Next

보조공학 기술의 교육 콘텐츠화

AI 기술을 넘어, 누구나 배우는 교육으로



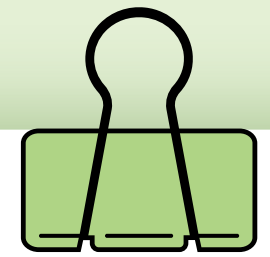
재현가능한 AI 프로젝트 실습

학생들이 직접 AI 보조공학 서비스를 구현하는 프로젝트형 수업



AI 음성인식부터 웹 서비스 구현까지 전 과정을 실습합니다





프로젝트를 통해 배우는 핵심기술

01

AI 모델 활용 역량

- 사전학습 모델 (Wav2Vec2-CTC)을 학습 없이 추론에 활용
- Hugging Face 생태계에 목적에 맞는 모델 탐색·검증

02

데이터 처리 음성 도메인 이해

- 음성 데이터 전처리와 음향적 특징 파악
- g2pK 기반 텍스트 → 음소(IPA) 변환 처리

03

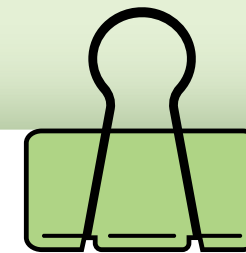
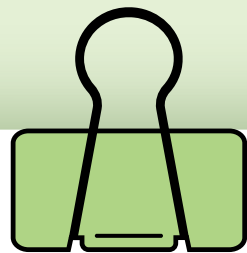
평가 지표 설계 역량

- Levenshtein 거리 기반 PCC·PER 산출
- 정성적 문제를 정량 지표로 전환하는 사고

04

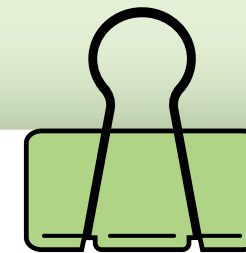
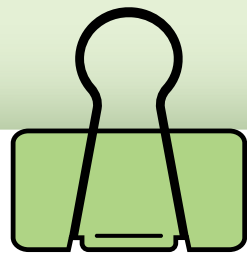
데이터 처리 음성 도메인 이해

- React, Node.js SQLite로 모델을 사용자 화면까지 연결
- GitHub 버전 관리 Figma 기반 화면 설계 협업



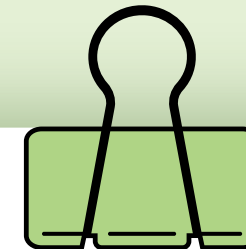
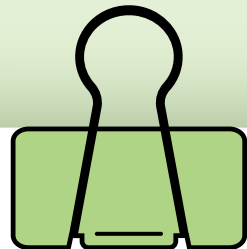
AI 보조공학 프로젝트 커리큘럼

차시	교육 주제	학습 내용	실습 결과
1차시	AI와 음성인식(STT) 이해	음성이 AI에서 처리되는 과정, STT 원리, AI 보조공학 사례	소리를 숫자(파형)로 보기
2차시	오픈소스 AI 모델 활용	Hugging Face, Wav2Vec2-CTC, PyTorch 사용법	오픈소스 모델 실행 및 추론
3차시	데이터 전처리 및 음소 분석	한글 자모 분해(초성·중성·종성), g2p 변환, IPA 표기	한글 → 음소(IPA) 정답 라벨 만들기
4차시	발음 평가 AI 구현	Levenshtein, PCC·PER 계산, 발음 오류 분석	AI 발음 평가 기능 구현
5차시	AI 웹 서비스 개발	React, Node.js, SQLite 연동	음성 분석 웹 서비스 구축
6차시	AI 보조공학 프로젝트 완성	기능 통합, 테스트, 발표	AI 보조공학 서비스 완성



사용한 오픈소스

오픈소스	역할	프로젝트 활용
 Wav2Vec2-CTC	음성 인식	음성 → 텍스트 변환
 Hugging Face	모델 허브	사전학습 모델 관리
 PyTorch	AI 프레임워크	모델 추론
 g2pK	음운 변환	텍스트 → IPA 변환
 Levenshtein	유사도 계산	PCC / PER 계산
 React	Front-End	웹 인터페이스 구현
 Node.js	Back-End	API 및 서버 구축
 SQLite	Database	결과 저장 및 관리
 GitHub	협업	버전 관리
 Figma	UI/UX	화면 설계



colab 교육 노트북

 HOPE_AI_교육노트북.ipynb ☆

파일 수정 보기 삽입 런타임 도구 도움말



🗨 ⚙️ 👤 공유 🌐

🔍 명령어 + 코드 + 텍스트 ▶ 모두 실행 🔗

☰

🔍

<>

📷

🔑

📁

📋

▼ 1차시 — AI는 어떻게 목소리를 알아들을까? 🗣️

우리가 "안녕"이라고 말하면, 그 소리는 공기의 떨림(진동)입니다. 마이크는 이 떨림을 숫자의 나열로 바꿔서 저장합니다. 이걸 **파형(waveform)**이라고 불러요.
AI가 목소리를 이해하는 첫걸음은 바로 이 숫자 나열(파형)을 보는 것부터 시작합니다.
먼저 필요한 도구들을 설치할게요.

[]

필요한 라이브러리 설치 (Colab에는 대부분 이미 깔려있지만, 혹시 몰라 설치합니다)
!pip install -q transformers torch numpy matplotlib
print("설치 완료!")

▼설치 완료!

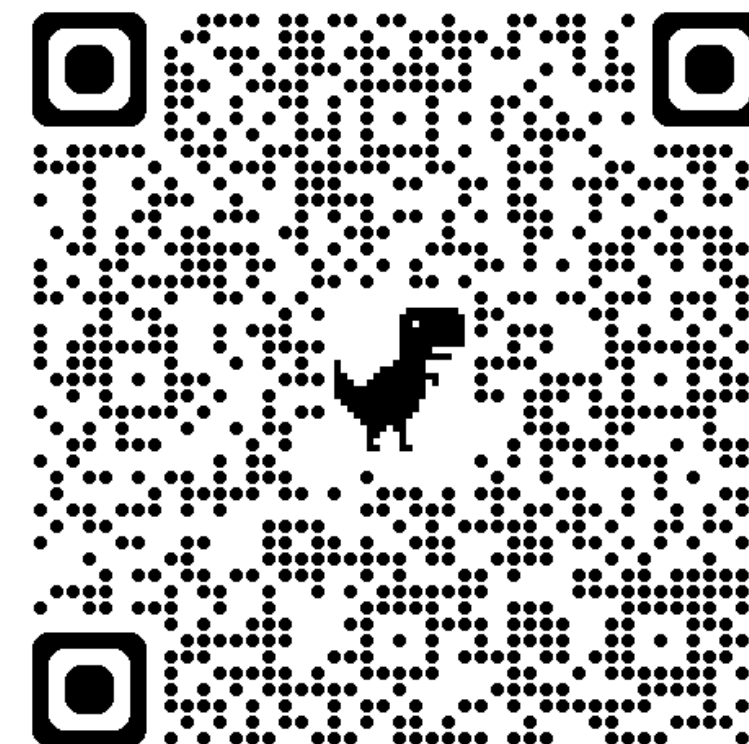
[]

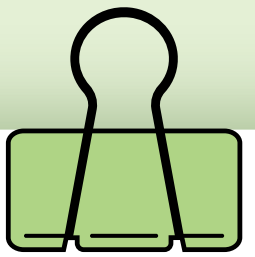
▶ # Colab 기본 그래프는 한글 폰트가 없어서 글자가 깨져 보입니다. 한글 폰트를 설치합니다.
!apt-get -qq install fonts-nanum > /dev/null 2>&1
import matplotlib.font_manager as fm
import matplotlib.pyplot as plt

for font_path in ["/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumGothic.ttf"]:
 try:
 fm.fontManager.addfont(font_path)
 plt.rc("font", family=fm.FontProperties(fname=font_path).get_name())
 print("한글 폰트 설정 완료!")
 break
 except Exception:
 print("한글 폰트를 못 찾았어요. 그래프의 한글 제목이 깨져 보일 수 있지만, 코드 실행에는 문제없습니다.")
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False

...한글 폰트 설정 완료!

{ } 변수 🖥 터미널





• 아이의 발음을 함께 듣는 시간 •

HOPE 정용고능팀

감사합니다



기존 문제 해결 동향

윤석열 정부는 지난해 1월, '재활치료 비용으로 인한 가계 부담을 실질적으로 경감하겠다'는 차원에서 바우처 지원 대상은 물론 지원액도 월 22만원에서 25만원으로 3만원을 인상했다. 발달재활서비스가 시작된 2009년 이후 처음이다. 출처: 남정운. (2024. 10. 26.). 발달재활서비스 "바우처 단가", "소득 기준"만 손보면 되나?. 더인디고.

항목	비용(평균)
초기 언어평가	8~15만 원
1회 언어치료	5~9만 원
주 1회 치료	월 약 20~35만 원
주 2회 치료	월 약 40~70만 원
연간 치료비(주 1회)	약 250~430만 원

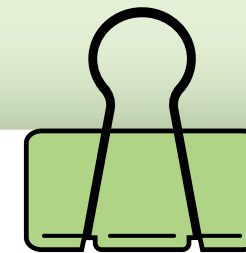
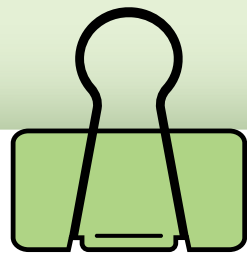
구간	본인부담금	정부 지원액	총 구매력
가형(수급자)	0원	25만원	25만원
나형(차상위)	2만원	23만원	
다형(65%↓)	4만원	21만원	
라형(120%↓)	6만원	19만원	
마형(180%↓)	8만원	17만원	

연간 100~200만 원의 치료비를 부담하지만, 주 1회 치료만으로는 충분한 개선 효과를 기대하기 어렵습니다.

출처: 발달재활서비스 "바우처 단가", "소득 기준"만 손보면 되나? - 2024.10.22

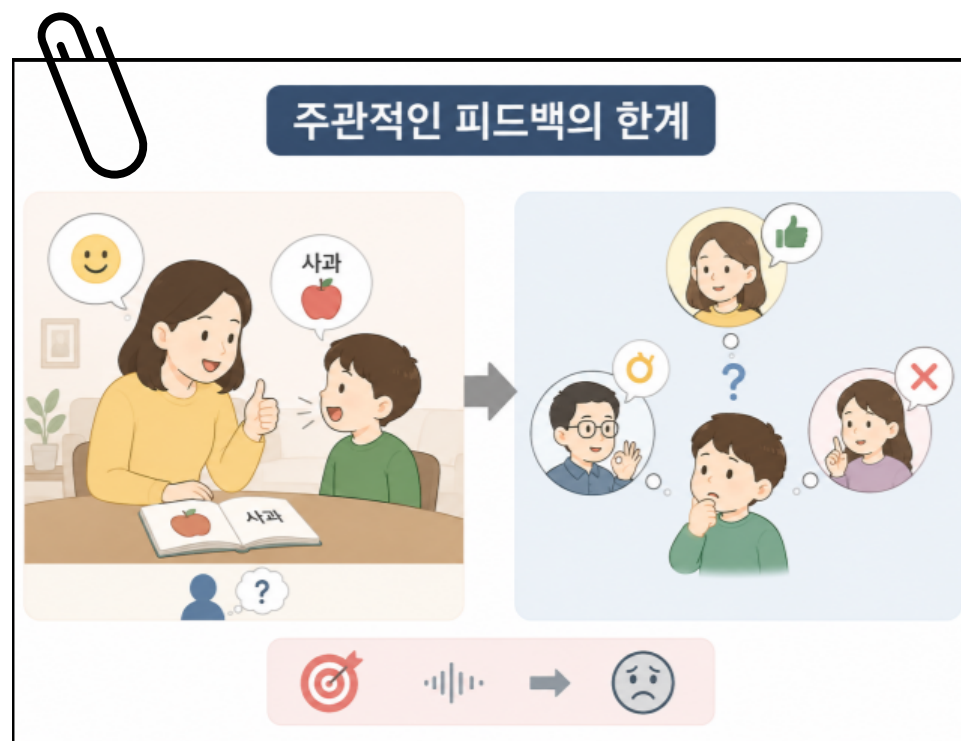
출처: miso.kr 종로-언어치료-전문-센터-비용

<https://ddobakddobak.harvester.kr/>



가정에서의 치료 한계점은?

치료실 밖에서는 아이의 발음을 객관적으로 도와줄 환경이 부족했습니다.



1. 주관적인 피드백

보호자는 발음이 맞았는지 객관적으로 판단하기 어려움.
"잘했어."와 같은 격려는 가능하지만,
어떤 음소를 어떻게 틀렸는지는 알려주기 어려움.

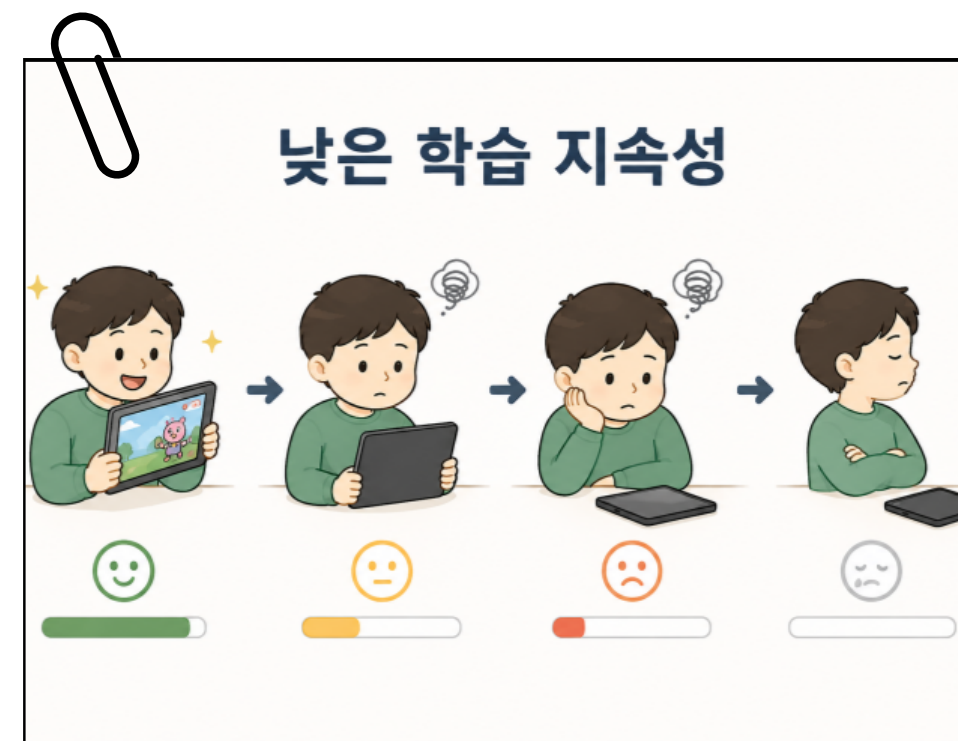
Sugden et al. (2019), Parents' Experiences of Completing Home Practice for SSD,
Lang Speech Hear Serv Sch; Kang et al. (2024) scoping review



2. 피드백의 공백

치료는 주 1~2회에 불과함.
대부분의 연습은 가정에서 이루어지지만,
치료실에서의 피드백이 가정까지 이어지지 않음.

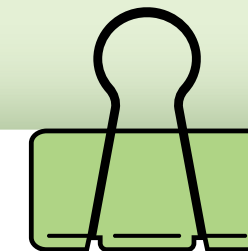
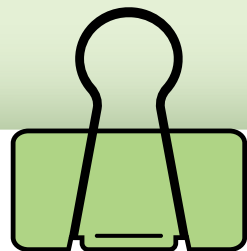
Leafe et al. / Sugden et al. (2018), Int J Speech Lang Pathol; SSD
치료 강도 근거-실무 격차 문헌



3. 낮은 학습 지속성

반복적인 발음 연습은 쉽게 지루함.
틀려도 바로 알려주는 사람이 없어
스스로 꾸준히 연습하기 어려움.

MORA (2025)
AI-Mediated Story-Based practice for SSD, arXiv:2510.23887



PCC 산출 방식

자음정확도(PCC)의 산출 — 임상 표준 공식

*Shriberg, L. D., & Kwiatkowski, J. (1982). Phonological Disorders III:
A Procedure for Assessing Severity of Involvement.
Journal of Speech and Hearing Disorders, 47(3), 256-270. (Appendix B, p.267)*

PCC

The Percentage of Consonants Correct (PCC) for a speech sample is calculated by the formula:

→ $PCC = \text{정확히 발음한 자음} \div (\text{정확} + \text{틀린 자음}) \times 100$ | 모음은 세지 않고 자음만 계산

$PCC = (\text{Number of Correct Consonants}) / (\text{Number of Correct Plus Incorrect Consonants}) \times 100$

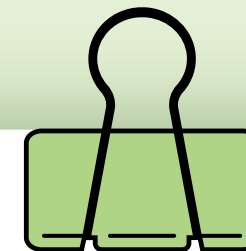
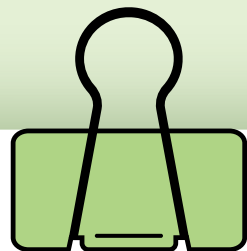
→ 모음은 세지 않고 자음만 계산, 목표 자음만 채점.

Consider only intended (target) consonants in words. Intended vowels are not considered.

The following six types of consonant sound changes are scored as incorrect: deletions of a target consonant; substitutions of another sound; partial voicing of initial target consonants; distortions of a target sound; addition of a sound; initial /h/ deletion and final n/ŋ substitutions.

자음을 오류로 판정하는 6가지 유형:

-
- ① 목표 자음 생략 ② 어두 목표 자음의 부분 유성음화 ③ 소리 추가
 - ④ 다른 소리로 대체 ⑤ 목표 소리의 왜곡 ⑥ 어두 /h/ 탈락 및 어말 n/ŋ 대체



PCC의 신뢰도·타당성

PCC 하나로 중증도를 가른다 — 지표의 신뢰성

Shriberg, L. D., & Kwiatkowski, J. (1982). Phonological Disorders III: A Procedure for Assessing Severity of Involvement. Journal of Speech and Hearing Disorders, 47(3), 256–270. (Results, pp.260–265)

30명 중 27명을 PCC 값 하나만으로
정확히 중증도 분류.
즉 PCC는 그 자체로 충분히 강력

재채점 신뢰도 매우 높음.
사람이 채점해도 결과가 흔들리지 않는 안정적 지표

$r = .97 \rightarrow$ 같은 평가자가 다시 채점해도 거의 동일 (재현성)

The Pearson correlation coefficient between ratings was $r = .97$.

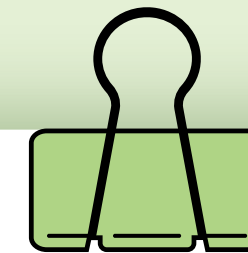
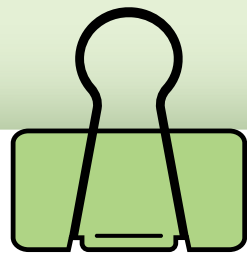
Taken together, 27 of the 30 children's severity ratings (90%) can be accurately or reasonably accurately predicted by a child's PCC value alone.

PCC values index four levels of "severity of involvement": Mild, mild-moderate, moderate-severe, and severe.

"PCC value alone" $\rightarrow$ 다른 정보 없이 PCC 하나만으로

4단계 분류 $\rightarrow$ 경도·경중도·중등도·중증·중증.
또박또박 AI가 산출한 PCC를 이 임상 기준에 바로 대입 가능

중증도	PCC 범위
경도 (Mild)	85–100%
경중도 (Mild-moderate)	65–85%
중등도-중증 (Moderate-severe)	50–65%
중증 (Severe)	50% 미만



AI가 PCC를 전문가만큼 정확히 매긴다

전문가(언어재활사)와 AI 모델의 PCC 일치도 검증

Kim, D. H., Jeong, J. W., Kang, D., Ahn, T., Hong, Y., Im, Y., Kim, J., Kim, M. J., & Jang, D.-H. (2025). Usefulness of Automatic Speech Recognition Assessment of Children With Speech Sound Disorders: Validation Study. *Journal of Medical Internet Research*, 27, e60520. (Results)

또박또박 AI 와동일한 모델.
128개 언어·43.6만 시간으로 사전학습된
Wav2Vec2-XLS-R을 아동 조음 평가에 미세조정

ICC 0.984 = 전문가와 AI
가 거의 완벽하게 일치.
통계적으로 '매우 우수
(excellent)' 등급

A fine-tuned wav2vec 2.0 XLS-R model, pretrained on 436,000 hours of adult voice data spanning 128 languages, was used.

언어재활사 (사람 전문가)

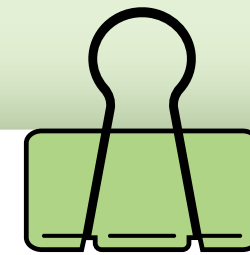
AI 음성인식 모델

The correlation between SLPs and the ASR model in terms of the percentage of consonants correct was excellent, with an intraclass correlation coefficient of 0.984 (95% CI 0.953–0.994).

급내상관계수 (두 채점자가 얼마나 일치하는지, 1에 가까울수록 완벽)

The results demonstrate the potential of the ASR model in assessing children with speech sound disorders.

AI가 사람 대신 조음장애 아동의 PCC를 매겨도 신뢰할 수 있음을 입증



AI 학습 파이프라인

아동의 발화가 실시간 피드백이 되기까지 - 3단계 처리 흐름

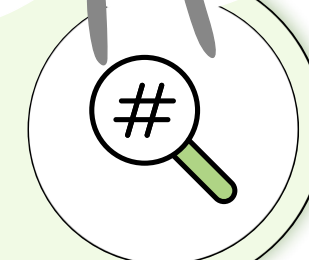


의 AI 설계를 위해!

1. 음성 인식



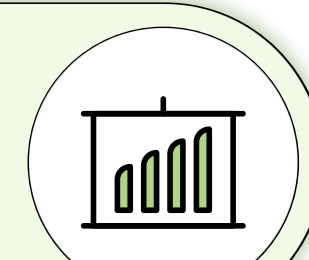
아동의 발화를 Wav2Vec2-XLSR로
IPA 음소 단위로 변환



2. 정확도 분석



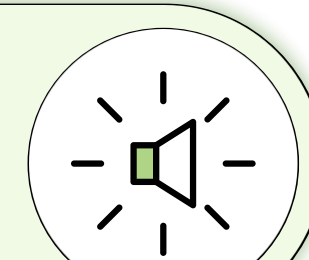
g2pK 목표 음소와 정렬해
자음정확도(PCC)·음운변동 자동 산출

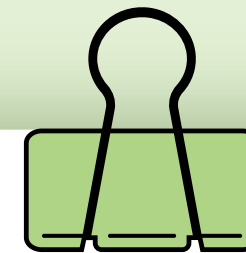
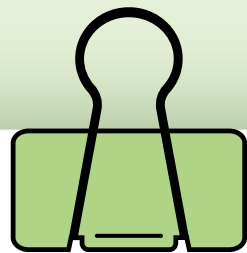


3. 피드백 제공



게임형 인터페이스로
오류 음소를 시각화하고 가정 학습 지원

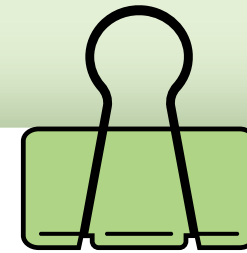
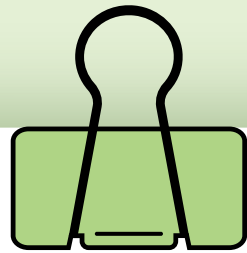




어떻게 학습시켰는가 — 모델 & 학습 조건

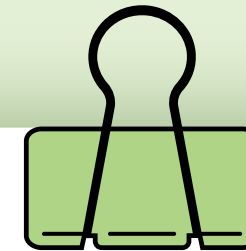
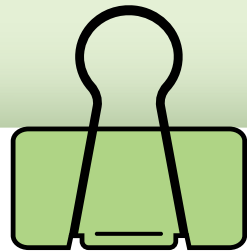
음소 인식기(Module A) — 아동 발화를 IPA 음소로 변환하는 “청자 모델”

출력	한국어 IPA 음소 35토큰 (LM 없음)
학습 단계	Stage 1-B
데이터	Kspon 성인 60%+AIHub 아동 음성 40%
	AIHub 어린이 음성 sn=266 (8~12세)
GPU / 정밀도	RTX 4080 (16GB) / bf16
Learning Rate	3e-5 (warmup 10%, liner decay)
Batch	16 * accum 2 = 32
Max Steps	40,000



음성 인식 처리 조건

항목	설정
출력	한국어 IPA 음소 35토큰 (발음 그대로 인식)
데이터	Kspon 성인 60% + AIHub 아동 40% AIHub 어린이 음성 sn=266 (8~12세)
GPU / 정밀도	RTX 4080 (16GB) / bf16 (고속계산모드)
Learning Rate	3e-5 (warmup 10%, linear decay)
Max Steps	40,000



경쟁사 정리

Speech Blubs
영어·발화 유도



발달·상호작용 스크리닝

케어인텔리전스
발달 스크리닝·시설



전문가·시설 의존

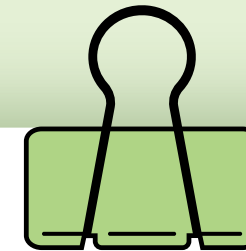
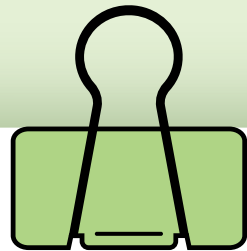


또박또박
한국어 조음
PCC 자동·무료

조음 정밀 평가 (PCC)



U-TAP2 검사
조음 정밀·전문가 수기



PCC 움짤

① 목표 음소 생성 — 정답 발음

"사과"

정발화

① 목표 발음 (g2pK)

s a k w a

② AI 인식 결과 (Wav2Vec2)

s a k w a

③ 자음 비교 → PCC

자음 s·k 중 0/2 정확

PCC

"다과"

오발화 ㅅ→ㄷ

① 목표 발음 (g2pK)

s a k w a

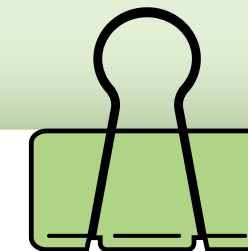
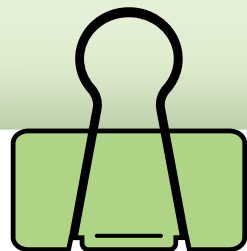
② AI 인식 결과 (Wav2Vec2)

t a k w a

③ 자음 비교 → PCC

자음 s·k 중 0/2 정확

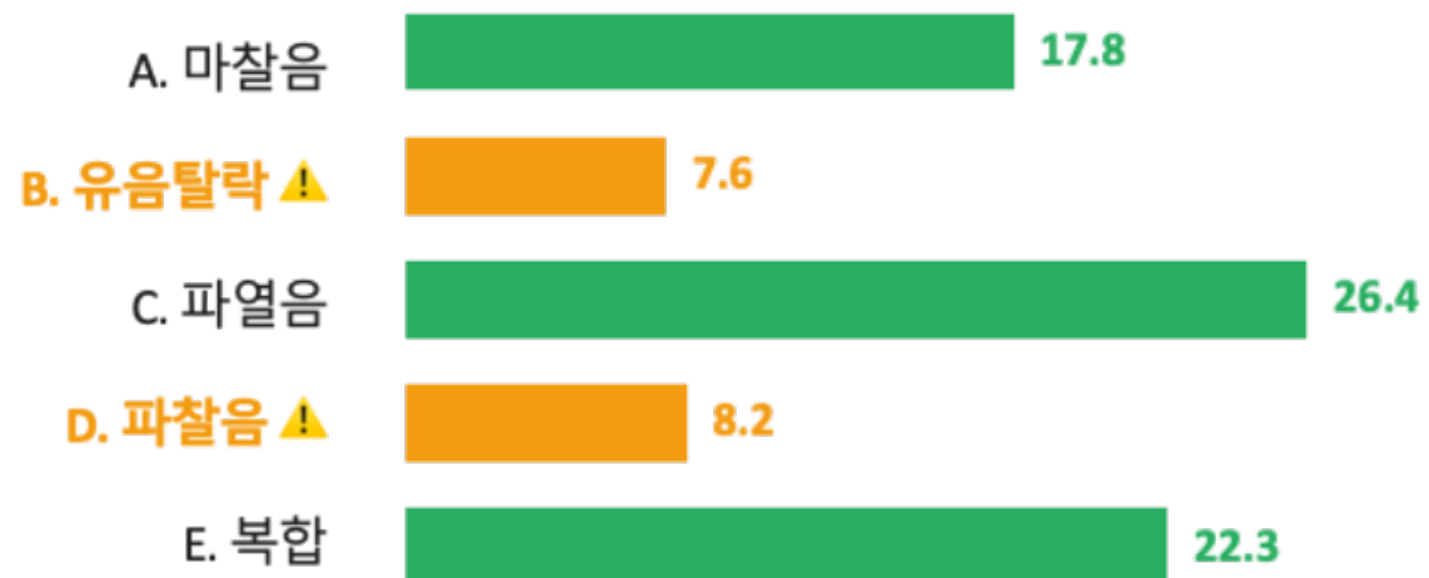
PCC



AI 실증 결과

무의미어 320개 발화로 자체 모델이 상용 STT대비 2배 이상 정확함을 검증

카테고리별 오조음 감지력 (Δ pp)



4명 화자 재현성 검증

화자	자체검증	vs CLOVA	vs Whisper
spk01 장원준	• 유의	• 유의	경계
spk02 이주석	• 유의	• 유의	경계
spk03 이지우	• 유의	• 유의	• 유의
spk04 유아름	• 유의	• 유의	• 유의

own vs CLOVA · 4명 전원 재현 ★
통합 $p = 6.2 \times 10^{-20}$

"comtopet"이 spk01·spk02에서 동일 재현
→ 화자 특성이 아닌 CLOVA 모델의 체계적 반응